

Clase 12

AGENDA

- ***Reflexión de primer período***
- ***Conocimientos previos: diagramas***
- ***Modelado de sistemas***
- ***Diagrama De flujo de datos de contexto***
- ***Desafío: DFD contexto***

A large orange circle is positioned on the left side of the image, partially overlapping the text.

**Reflexión primer
período**

Levantamiento de requerimientos



Importancia del Análisis estructurado

Análisis estructurado

- Aprender los detalles y procedimientos del sistema en uso.
- Prever necesidades futuras.
- Documentar detalles del sistema actual
- Evaluar la efectividad y eficiencia del sistema actual y sus procedimientos.
- Recomendar modificaciones del sistema actual, o proponer un nuevo sistema completo.
- Documentar las características del nuevo sistema con un nivel de detalle que permita comprender a otros sus componentes.

**Conocimientos
previos
modelado:
Diagramas**

**Identificar los objetos relacionados
con el sistema asignado**

A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the main title text.

Modelado de sistemas

¿Qué es un modelo?

¿Qué es un modelo?

- Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real con cierto grado de precisión y en la forma más completa posible, pero sin pretender aportar una réplica de lo que existe en la realidad.
- Los modelos son muy útiles para describir, explicar o comprender mejor la realidad, cuando es imposible trabajar directamente en la realidad en sí.

¿Por qué es importante el modelado de sistemas?

- Un modelo es un bosquejo que representa un conjunto real con cierto grado de precisión y en la forma más completa posible, pero sin pretender aportar una réplica de lo que existe en la realidad.
- Los modelos son muy útiles para describir, explicar o comprender mejor la realidad, cuando es imposible trabajar directamente en la realidad en sí.

Método estructurado

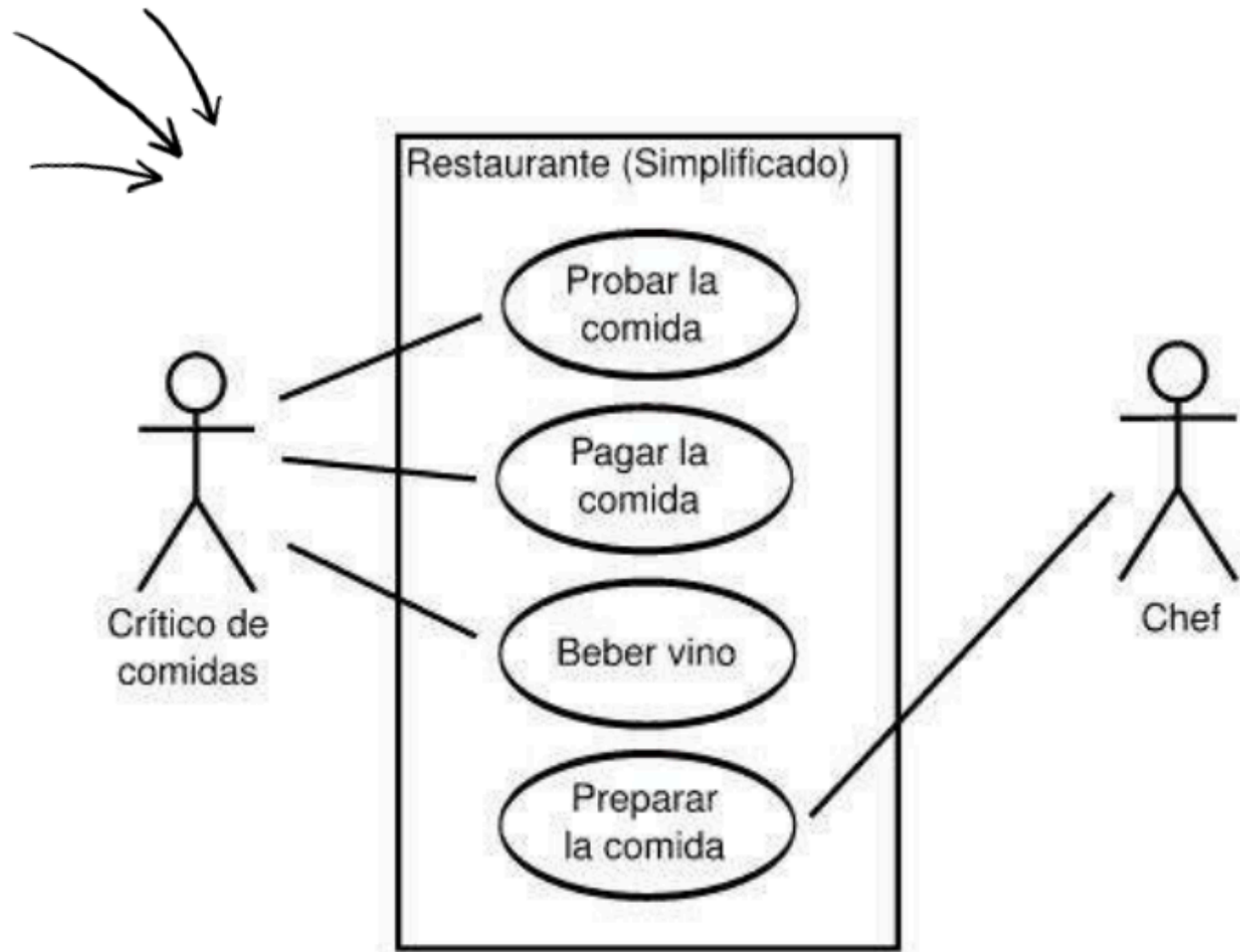
- El análisis estructurado hace uso de:
 - Representación gráfica
 - Diccionario de datos: Descripción de los objetos representados en los diagramas.
 - Especificación de procesos : Descripción detallada de las funciones.
 - Diagrama de flujo de datos.
-

Analizar las funciones del sistema

- Método Gane & Sarson: se basa en la construcción de un modelo lógico del sistema-
 - Inicia con el diagrama de contexto
 - El diccionario de datos: Identifica las funciones a realizar en cada proceso.
 - Se especifica la información de ventanas e informes que requiere el proceso
- Modelo Entidad-Relación de Peter Chen: Convertir los requisitos del usuario en base de datos.

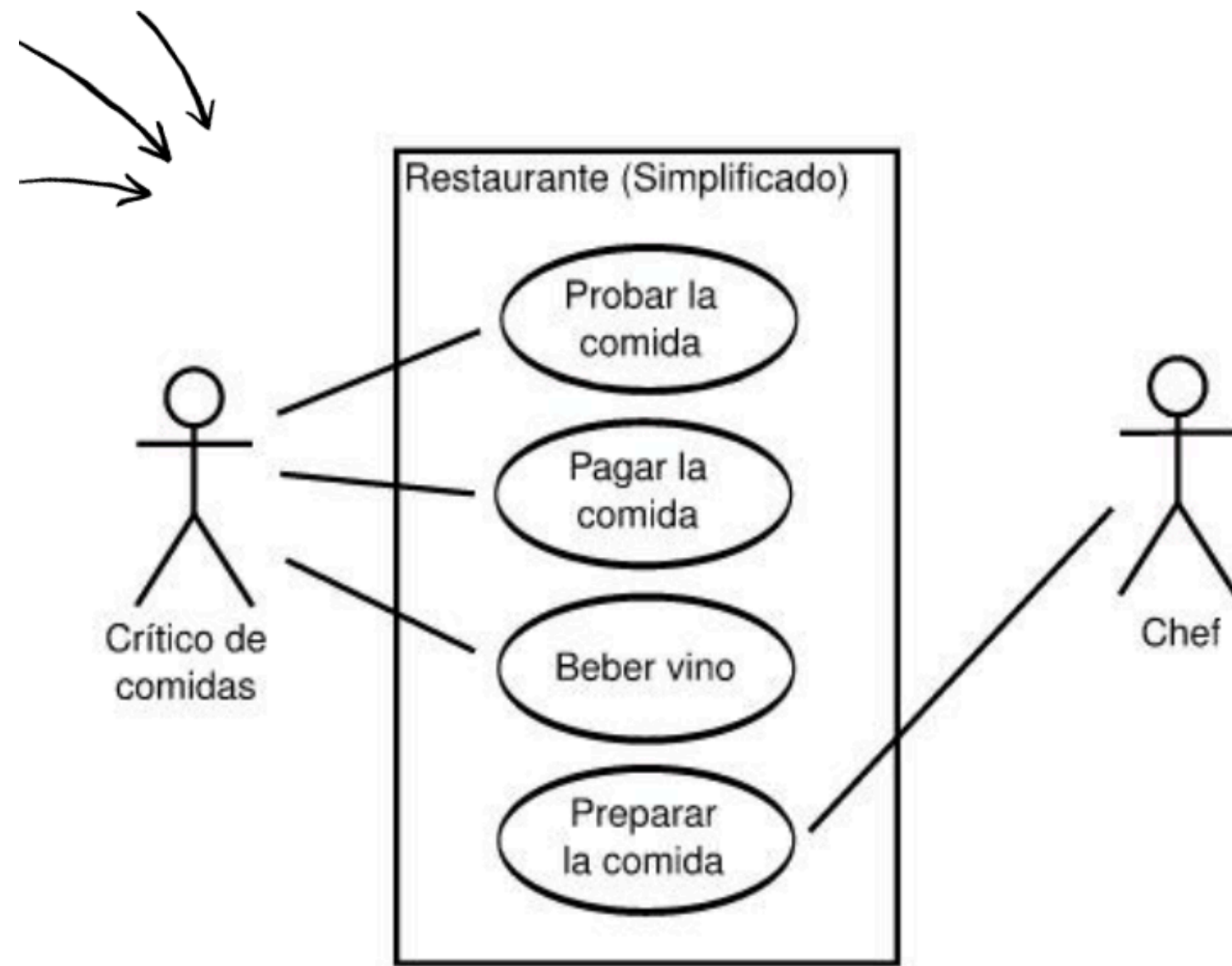
**Descripción
gráfica del
sistema.**

MODELADO DE SISTEMAS



- 1 Crear un diseño previo de una aplicación antes de proceder a su desarrollo e implementación,
- 2 Representación gráfica basado en diagramas.
- 3 Complementan el desarrollo de un sistema
- 4 Ayuda a comprender de forma visual el funcionamiento de un sistema sea existente o nuevo
- 5 Son parte de la documentación

Modelar a través de



- casos de uso
- Especificaciones
- Diagramas de flujo de datos.
- Diccionario de datos
- Decisiones estructuradas

DFD: Diagrama de Flujo de datos

Entrada

Salida

	Sistema o App	
--	------------------	--

Entrada

Salida

Sistema
o App

```
graph LR; Entrada --> Sistema[Sistema o App]; Sistema --> Salida;
```

The diagram illustrates a process flow. At the top left is a box labeled 'Entrada'. At the top right is a box labeled 'Salida'. In the center is a box labeled 'Sistema o App'. A blue arrow points from the 'Entrada' box to the 'Sistema o App' box. Another blue arrow points from the 'Sistema o App' box to the 'Salida' box.



DFD

- Muestra de forma gráfica la relación entre procesos y datos,

Los analista deben responderse

- ¿Qué procesos integran el sistema?
- ¿Qué datos emplea cada proceso?
- ¿Qué datos son almacenados?
- ¿Qué datos entran y salen del sistema?

Diagrama de flujo de datos DFD

- Se enfoca en el procesamiento de los datos
- No hay distinción entre los procesos manuales y automatizados
- Los procesos no necesariamente llevan orden cronológico
- Representa el alcance.
- Entidades Externas: recibe o genera información
- Entidades y datos se describen con un sustantivo
-

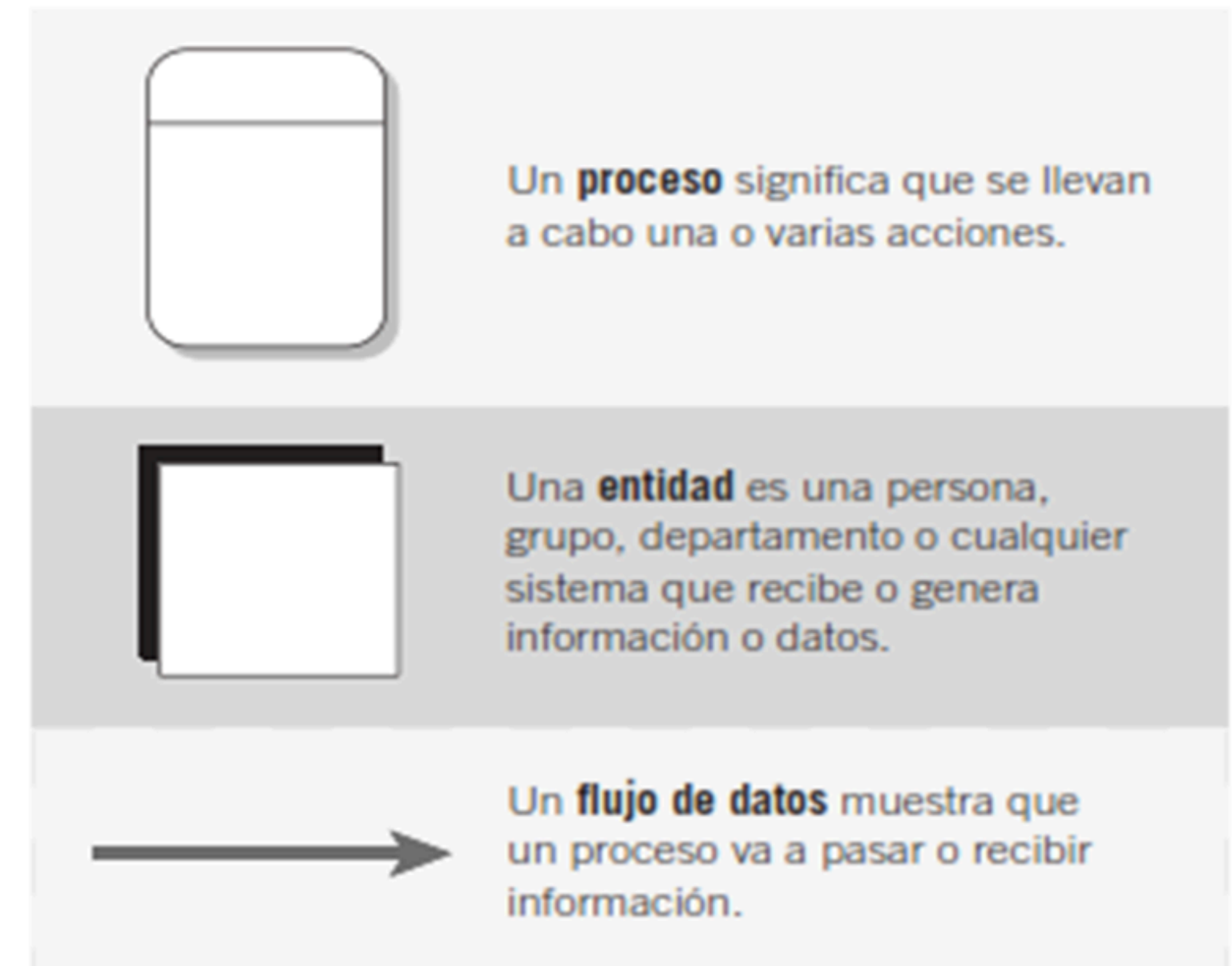


Diagrama de flujo de datos DFD

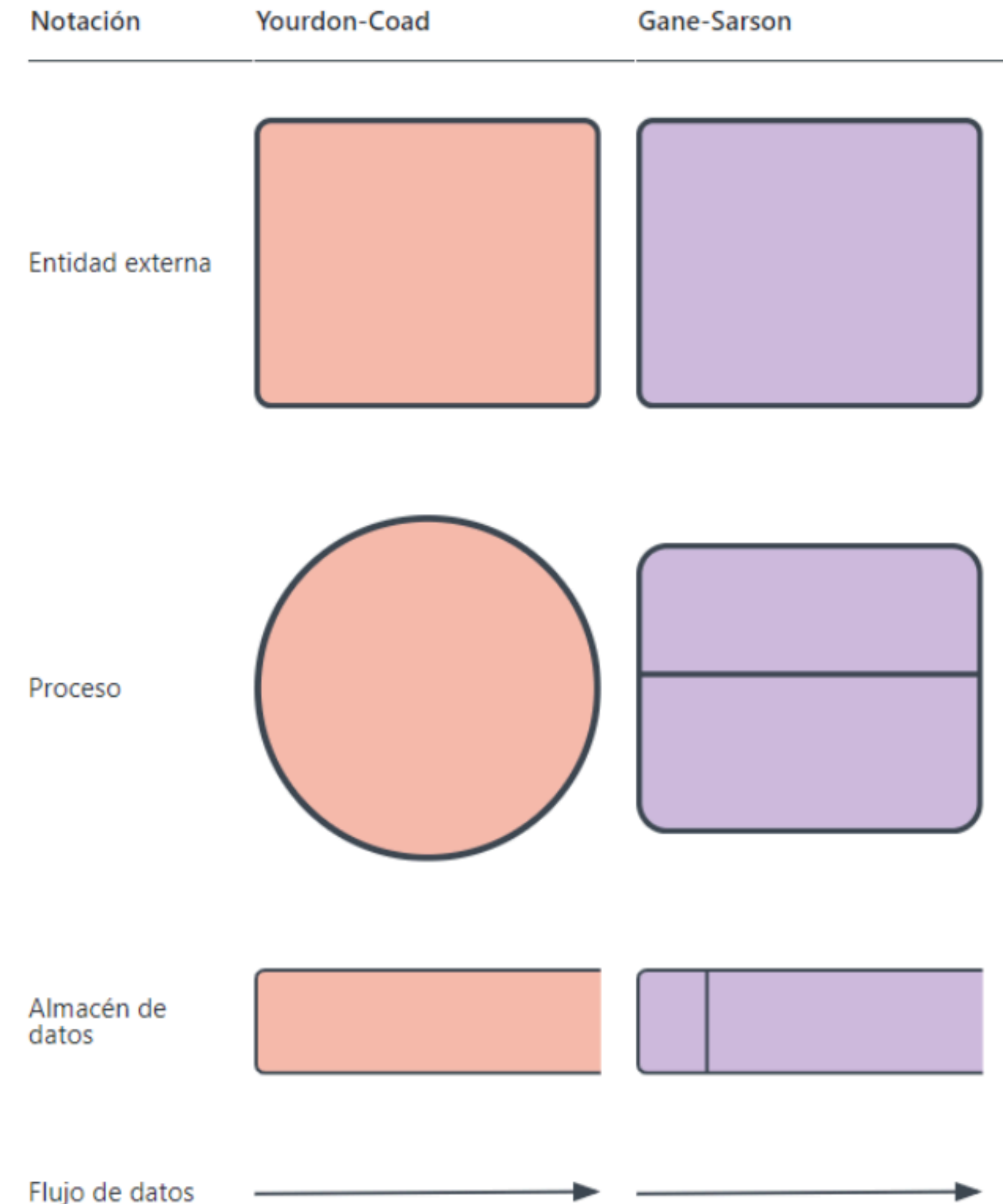
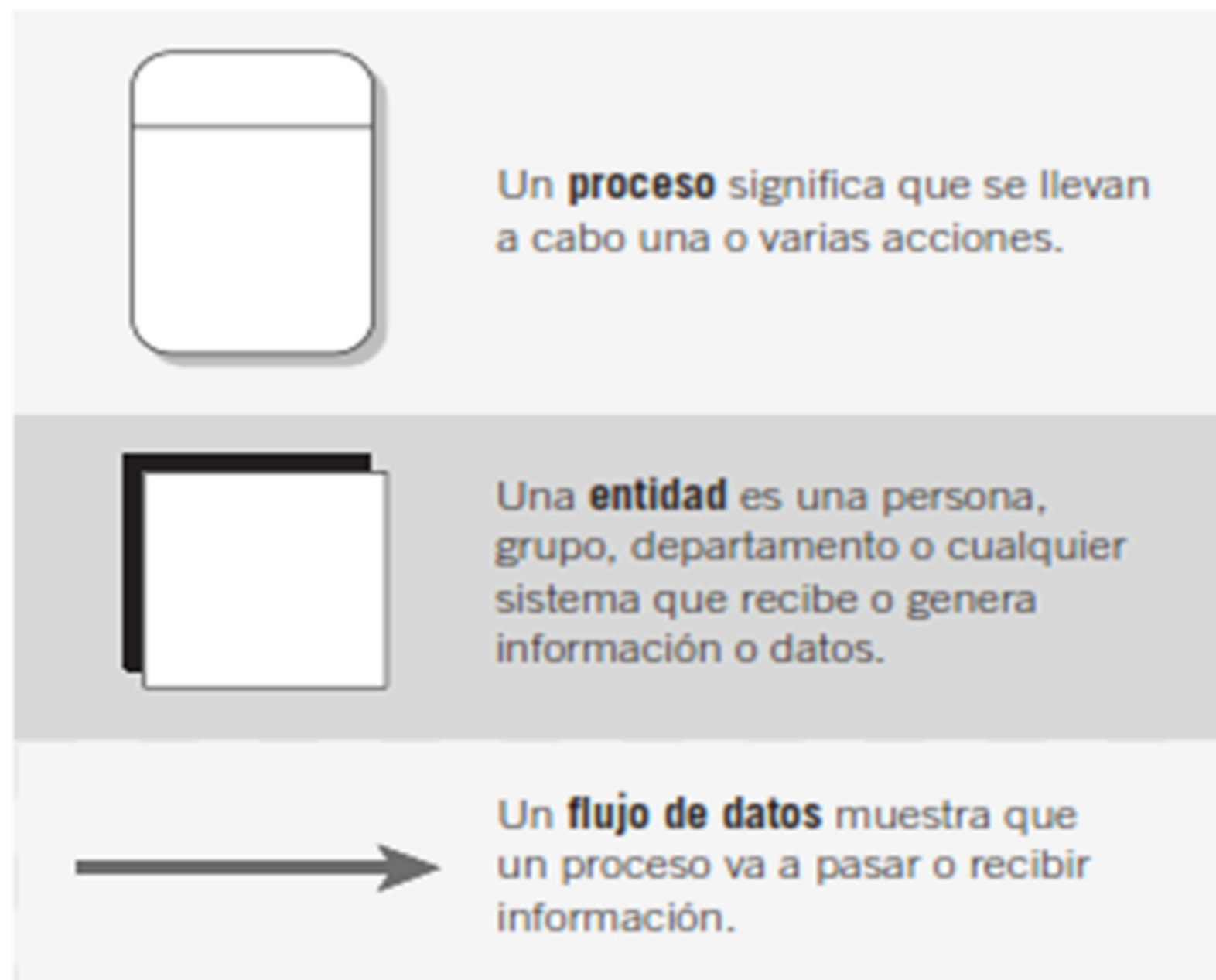


Diagrama de flujo de datos DFD

Denominar procesos

- id
- Los de alto nivel: Sistema de...
- Un subsistema....o subproceso.
- Procesos específicos:
 - Verbo - sustantivo - adjetivo
 - verbo la actividad
 - sustantivo sobre lo que se hará la actividad o el resultado principal del proceso
 - Adjetivo salida específica.
 -

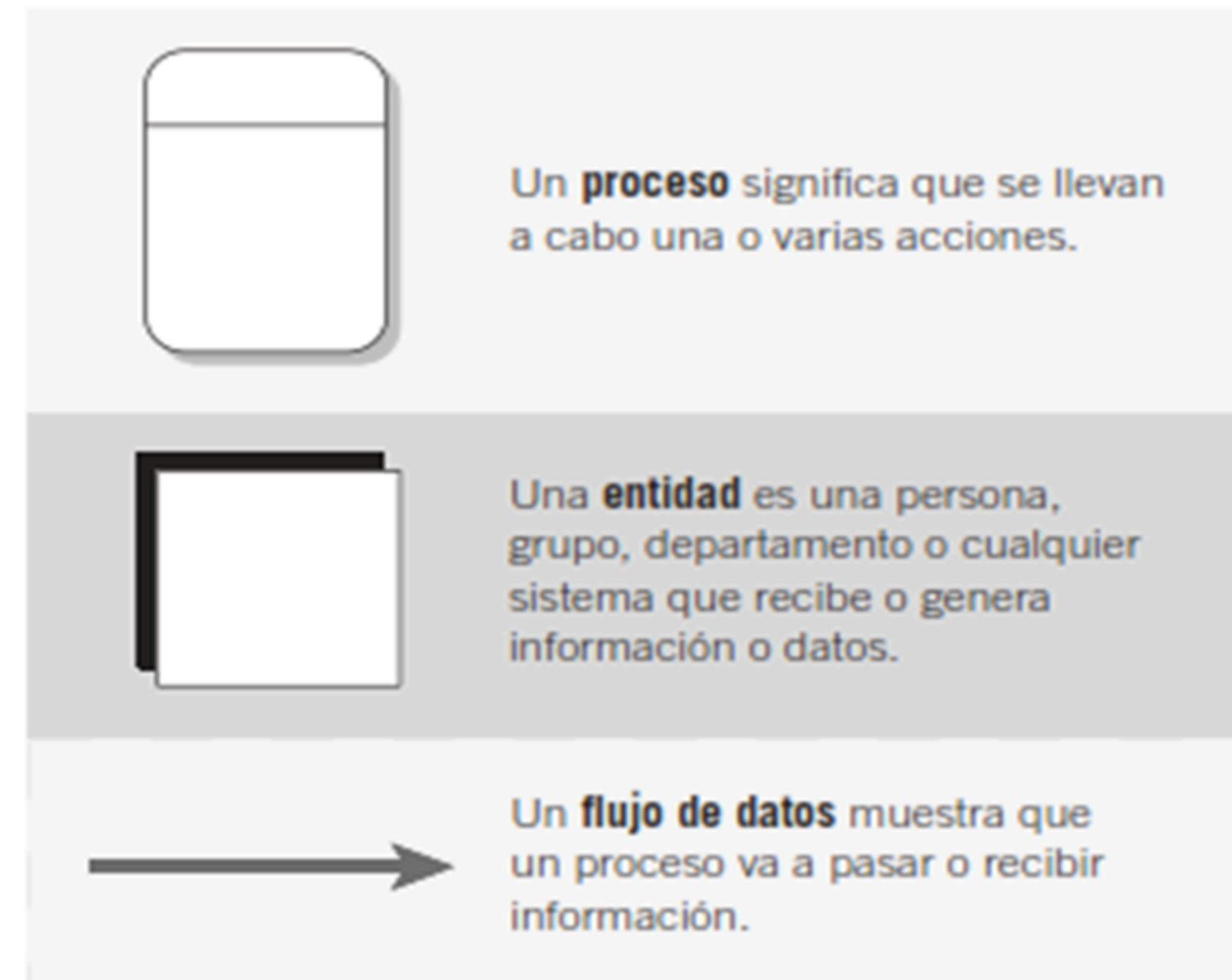


Diagrama de flujo de datos DFD

Almacén de datos

- id
- Almacén manual o digital.
- Almacenes de datos temporales o archivos temporales no se incluyen
- Se nombran con un sustantivo
-



Un **proceso** significa que se llevan a cabo una o varias acciones.



Una **entidad** es una persona, grupo, departamento o cualquier sistema que recibe o genera información o datos.



Un **flujo de datos** muestra que un proceso va a pasar o recibir información.

Diagrama de flujo de datos / ventajas

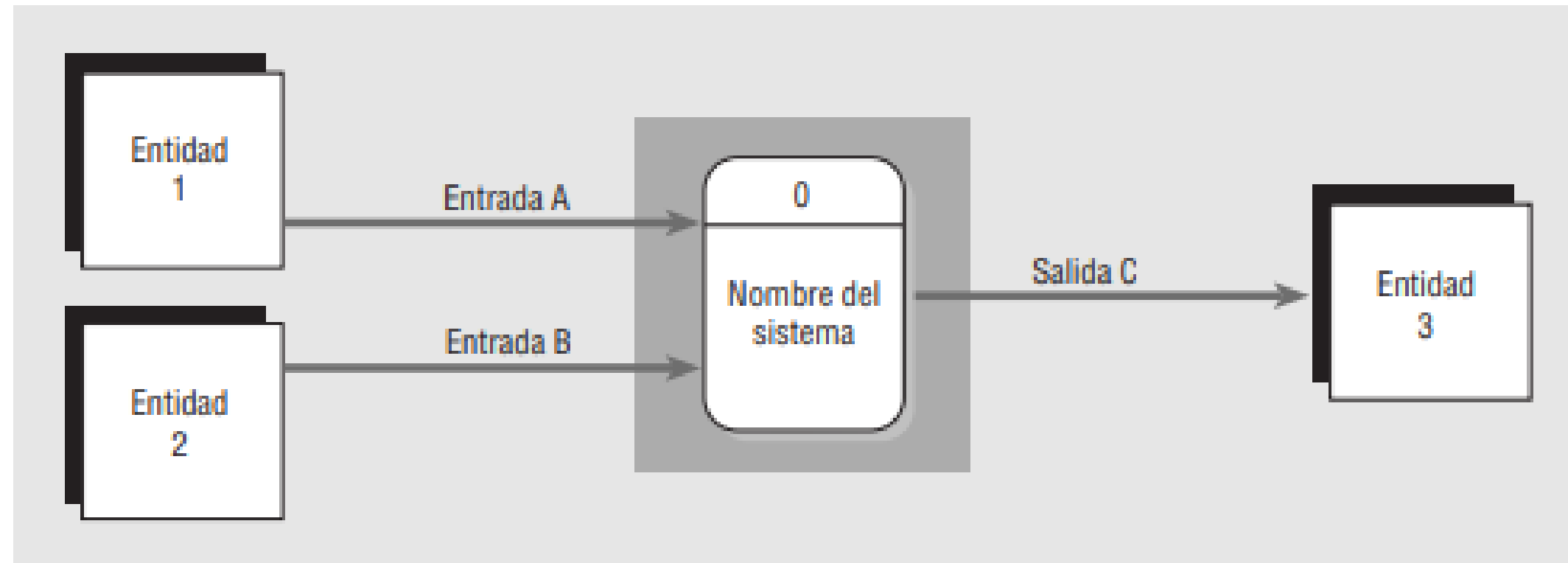
1. No hay que comprometerse demasiado pronto con la implementación técnica del sistema.
2. Permite comprender con más detalle la capacidad de interrelación de los sistemas y subsistemas.
3. Se puede comunicar el conocimiento del sistema actual a los usuarios por medio de diagramas de flujo de datos.
4. Se puede analizar un sistema propuesto para determinar si se han definido los datos y procesos necesarios

Reglas básicas para DFD

Con la metodología Top Down

1. El diagrama de flujo de datos debe tener por lo menos un proceso y no debe haber objetos independientes o conectados a sí mismos.
2. Un proceso debe recibir por lo menos un flujo de datos entrante y debe crear por lo menos un flujo de datos saliente.
3. Un almacén de datos debe estar conectado con por lo menos un proceso.
4. Las entidades externas no se deben conectar entre sí. Aunque se comunican en forma independiente, esa comunicación no forma parte del sistema que diseñamos mediante el uso de DFD.

Niveles de un DFD

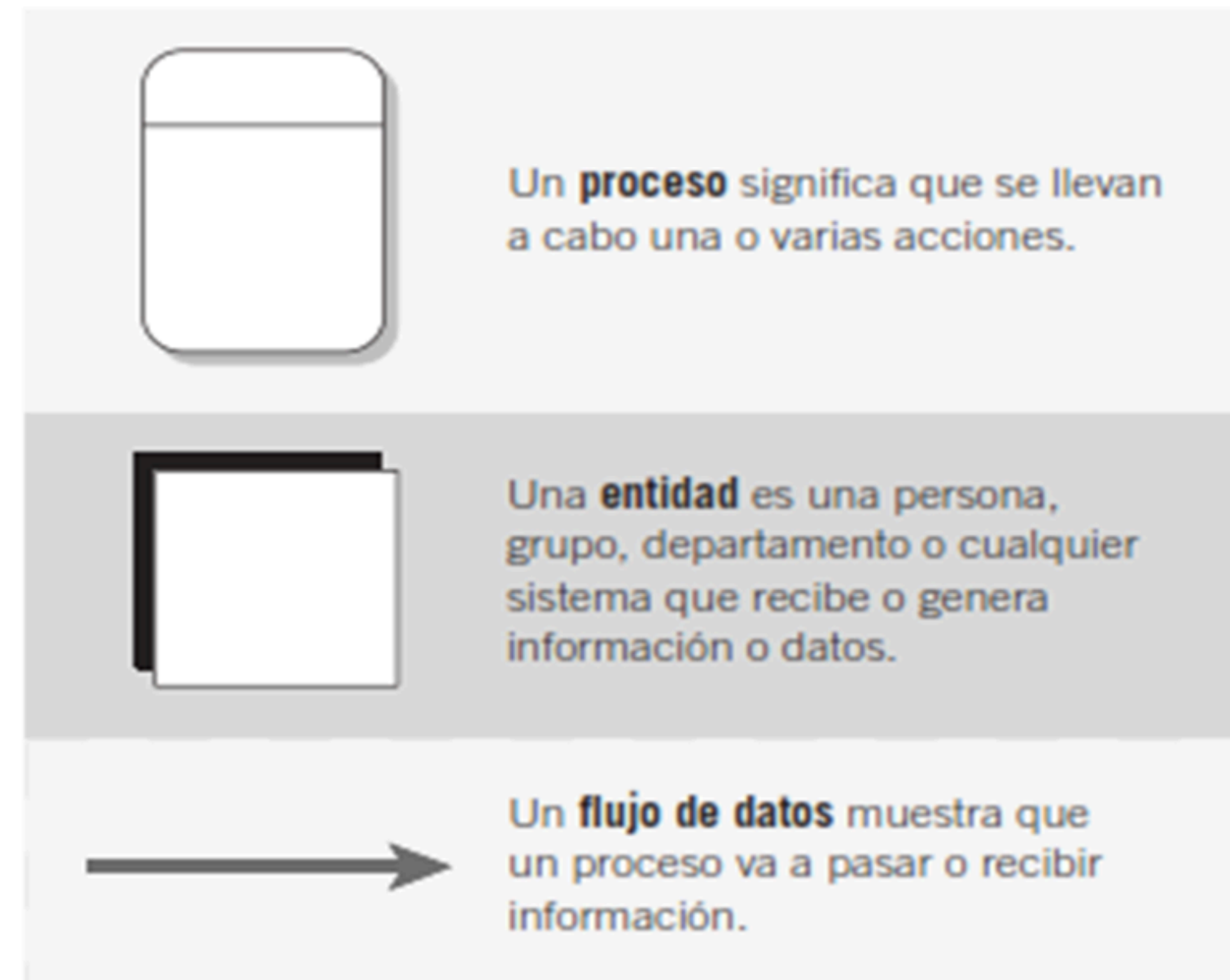


- **Top-Down**
 - Diagrama de contexto o ambiental: no contiene almacenes de datos.
 - Nivel 0 (el siguiente nivel).
 - Niveles mas detallados: Diagramas hijos

Diagrama de flujo de datos DFD

Denominar procesos

- Funciones organizativas o administrativas propias del sistema,
- Funciones homogéneas de los procesos,
- Procesos que actualicen los mismos almacenes de datos, etc.



Niveles de un DFD

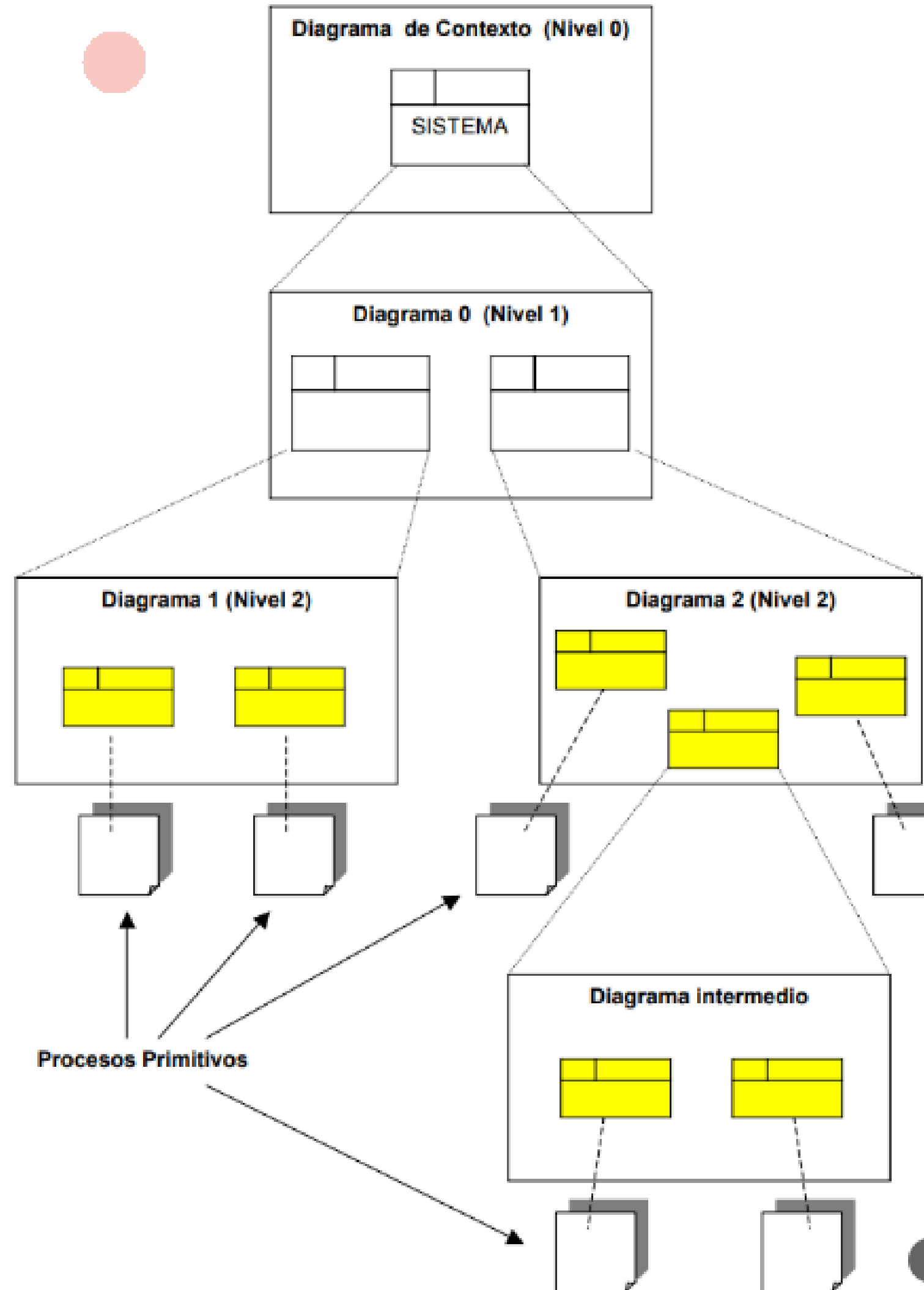


FIGURA 2.5

Un diagrama de flujo a nivel de contexto para el sistema de reservación de una aerolínea.

Diagrama de flujo de datos DFD de contexto

FIGURA 2.5

Un diagrama de flujo a nivel de contexto para el sistema de reservación de una aerolínea.

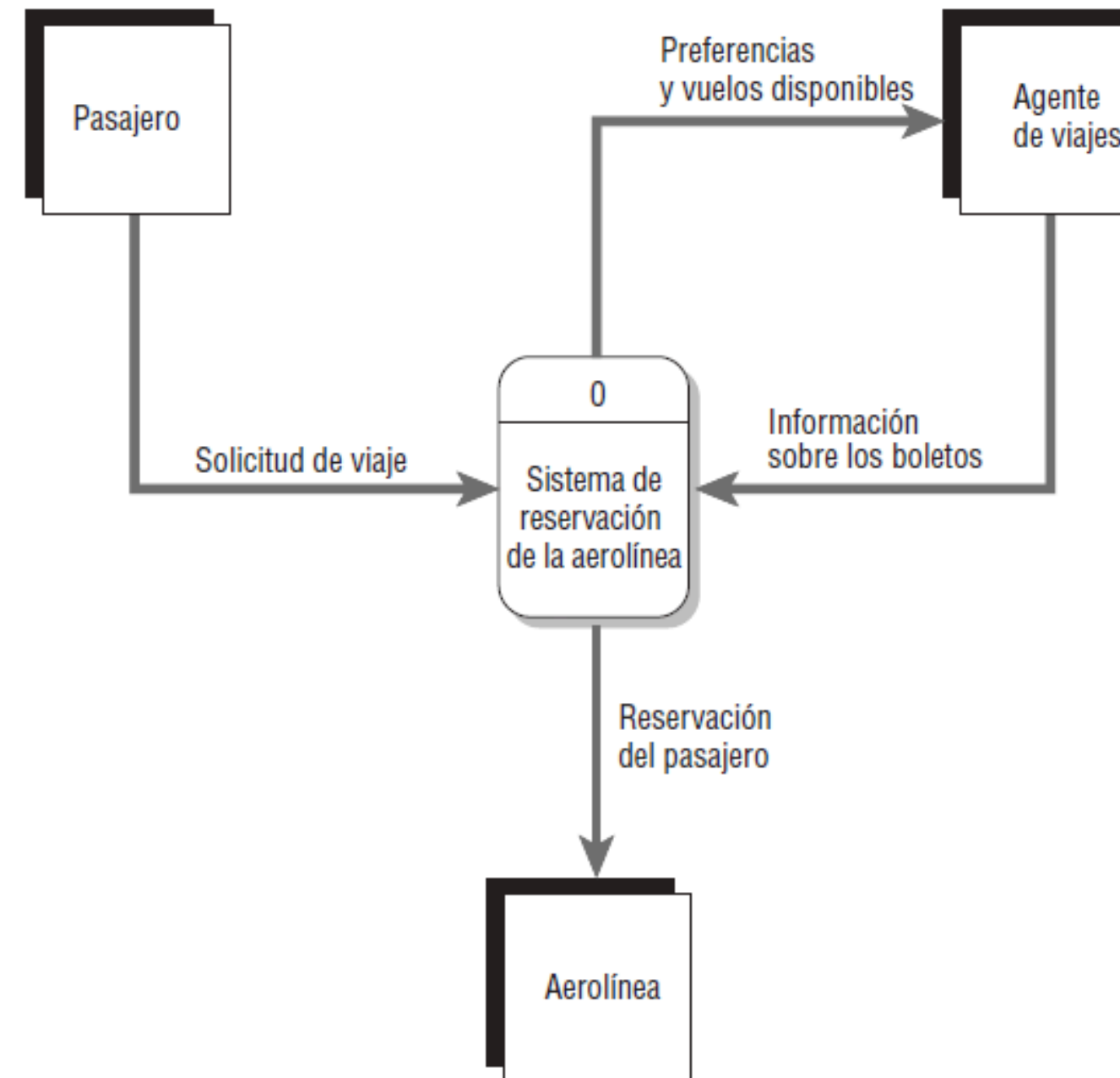
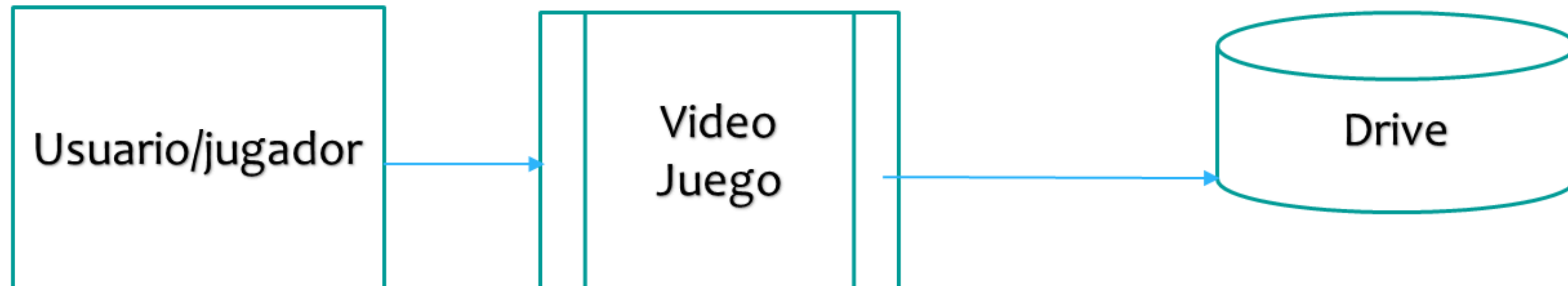


Diagrama de flujo de datos DFD de contexto de un Video juego

Diagrama de flujo de datos DFD

Video juego



Desafío

- Crear el DFD de contexto de su aplicación(15 minutos)
-